

Lettre de motivation concernant les Mémoire Scientifique Industriel et Mémoire Scientifique de Recherche

Mesdames, Messieurs, les chef(fe)s de projets,

Actuellement étudiant en cinquième année à l'Icam et en alternance au sein de la Routière du Midi, entreprise majeure dans le domaine des Travaux Publics dans les Hautes-Alpes, je souhaite vous faire part de l'intérêt que je porte aux sujets de mémoire scientifique proposés cette année. Ce travail représente pour moi une opportunité d'approfondir un domaine technique exigeant, en lien avec mes compétences, tout en mobilisant l'ensemble des connaissances acquises durant mon cursus ainsi que d'en développer de nouvelles.

Parmi les thématiques proposées, plusieurs sujets retiennent particulièrement mon attention en raison de leurs enjeux concrets et de leur forte dimension d'ingénierie.

• Mise en sécurité de cobots (robots collaboratifs)

Ce sujet représente une ouverture vers un domaine innovant complètement différent de mes expériences professionnelles : l'intégration de cobots et la maîtrise de leur sécurité opérationnelle. La mise en conformité, l'identification des risques et l'étude des interactions homme-robot constituent des défis techniques très stimulants. Cette thématique nécessite rigueur, méthode et compréhension des normes industrielles, ce qui en fait un sujet à la fois moderne et formateur pour moi n'ayant eu que peu d'expérience industrielle. Mais c'est d'autant plus le sens de ce projet qui me tient à cœur. Le fait d'avoir assisté à l'intervention du directeur de cette société à l'issue d'un événement marquant (incendie et perte totale d'exploitation) pour eux me motive d'autant plus. Connaissant l'impact que ce projet va avoir sur l'entreprise, à savoir leur permettre de poursuivre sur une bonne voie de reconstruction.

• Gestion d'un réseau d'assainissement

Ayant déjà eu l'occasion de travailler sur des projets liés aux réseaux d'eau et à l'hydraulique, ce sujet fait immédiatement écho à mes compétences. La gestion et l'optimisation d'un réseau d'assainissement sont des problématiques complexes mêlant modélisation, analyse hydraulique, compréhension des infrastructures et enjeux environnementaux. C'est un domaine dans lequel je me sens motivé, notamment grâce à mon expérience avec des outils comme QGIS ou InfoWorks. Aussi travailler et avoir un impact sur la ville voisine de mon lieu de naissance pour la ville de Sete, ses habitants et la communauté des pêcheurs me motive concrètement.

• MSR Smart Grids

Je suis également très intéressé par le sujet portant sur les smart grids, qui représente un enjeu majeur pour la transition énergétique et pour l'Icam. Ce sujet me motive particulièrement car il se situe à la croisée de l'ingénierie, de l'innovation et du développement durable. Travailler sur les smart grids m'offrirait l'opportunité d'explorer des problématiques modernes telles que la gestion des flux énergétiques, l'intégration des énergies renouvelables ou encore la sécurisation des infrastructures électriques. Tout en ayant un aspect lié à la recherche qui servirait ainsi de faire avancer les travaux en cours. Ce sujet s'inscrit également dans une orientation professionnelle que je suis actuellement en train de définir.

• Caractérisation et essais des matériaux

Les sujets de mémoire concernant la caractérisation et essais des matériaux m'intéressent particulièrement grâce à l'aspect d'essais et de tests. La démarche expérimentale, l'analyse des résultats et la compréhension fine des propriétés des matériaux sont des aspects qui m'attirent fortement. Ce sujet représente pour moi une occasion idéale de développer une expertise technique solide tout en travaillant sur des problématiques concrètes et nécessaires à l'ingénierie dans le domaine mécanique et matériaux en la mettant en œuvre pour des grands acteurs de l'ingénierie et pour la science.

Ces thèmes présentent chacun des enjeux techniques distincts mais tous enrichissants. Je suis motivé à l'idée de m'investir pleinement dans l'un de ces projets, de mener une analyse approfondie et de fournir un travail structuré, rigoureux et appliqué.

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste à votre disposition pour échanger sur mes motivations ou pour fournir tout complément d'information.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

RIGOLLET Baptiste